

Redes de Computadores

Conceitos Iniciais

Prof. Walter Cunha

falecomigo@waltercunha.com

<https://www.provasdeti.com.br/professores/15>

Definições e Vantagens das Redes de Computadores

Definição de Redes (Lato)

Conjunto de terminais, equipamentos, meios de transmissão e comutação que interligados possibilitam a prestação de um serviço de telecomunicações



Definição de Redes (stricto)

Dois ou mais dispositivos
computacionais
autônomos
interconectados por uma
única tecnologia



Vantagens da Rede

- Compartilhamento de Recursos Físicos
- Compartilhamento de Aplicativos
- Compartilhamento de Dados
- Administração e Suporte Centralizados
- Independência de Localização

Desvantagens

- Dependência Total*
- Questões sobre Vulnerabilidade*

Exemplos de Serviços

- Comunicação
- Diretório
- Aplicação
- Armazenamento
- Impressão
- Geolocalização

Exemplos de Serviços Combinados

- Uber
- Waze
- Ifood
- Realidade Aumentada
- Pix



Questões

(QUADIX/CREA-GO 2019) Por meio das redes de computadores, os usuários podem compartilhar recursos que vão desde a impressão de documentos até o armazenamento de dados, entre outros.

Questões

(QUADIZ/CREA-GO 2019) **Por meio das redes de computadores, os usuários podem compartilhar recursos que vão desde a impressão de documentos até o armazenamento de dados, entre outros.**

CERTA

Questões

(FUNDATEC/SEFAZ-RS 2014 ADAP) Uma rede de computadores caracteriza-se por ser um sistema computadorizado que utiliza equipamentos de comunicação para conectar os seus dispositivos e recursos, tais como computadores, servidores, impressoras e outros ativos de rede.

Questões

(FUNDATEC/SEFAZ-RS 2014 ADAP) ***Uma rede de computadores caracteriza-se por ser um sistema computadorizado que utiliza equipamentos de comunicação para conectar os seus dispositivos e recursos, tais como computadores, servidores, impressoras e outros ativos de rede.***

CERTA

Questões

(IDECAN/INMETRO 2015 ADAP) A utilização das redes de computadores é cada vez mais comum atualmente. As empresas praticamente se tornaram dependentes das redes, uma vez que muitos serviços são feitos com auxílio do computador e com dependência de conexão à internet.

Questões

(IDECAN/INMETRO 2015 ADAP) **A utilização das redes de computadores é cada vez mais comum atualmente. As empresas praticamente se tornaram dependentes das redes, uma vez que muitos serviços são feitos com auxílio do computador e com dependência de conexão à internet.**

CERTA

Internet

Rede global de computadores interconectados que permite a troca de informações e o acesso a recursos e serviços on-line. É uma infraestrutura tecnológica que conecta bilhões de dispositivos em todo o mundo, como computadores, smartphones, tablets, servidores e outros dispositivos eletrônicos.



Sistemas Distribuídos

Coleção de computadores independentes que se apresenta (middleware) ao usuário como um sistema único e consistente



World Wide Web

Sistema de documentos
hipermídia interligados e
acessíveis através da internet. É
uma das principais
funcionalidades da Internet e
permite a navegação e o acesso a
uma vasta quantidade de
informações, recursos e serviços
online.



Redes Sociais

Redes Sociais são plataformas online que permite que pessoas se conectem, compartilhem interesses, experiências, ideias e interajam virtualmente. Essas plataformas fornecem um espaço virtual onde os usuários podem criar perfis pessoais, estabelecer conexões com outros usuários e participar de comunidades virtuais.



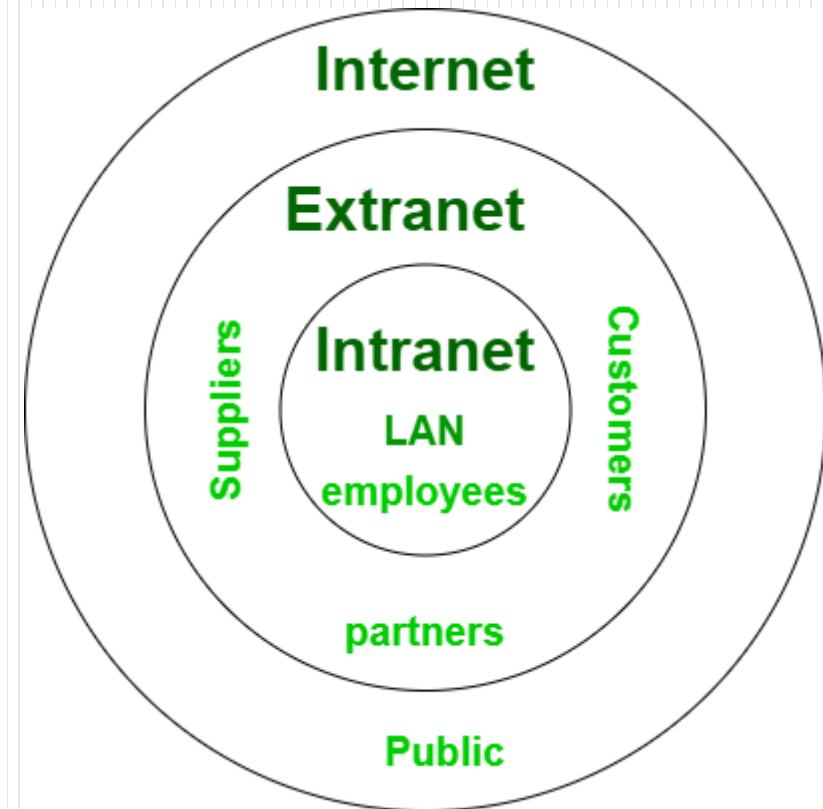
Intranet

A Intranet é uma rede de computadores privada e interna a uma organização, como uma empresa, universidade ou órgão governamental. Ela utiliza tecnologias semelhantes às da Internet, como o Protocolo de Internet (IP) e o conjunto de protocolos TCP/IP, mas é restrita ao uso interno da organização.



Extranet

Uma extranet é uma extensão da rede de uma organização que permite a comunicação e o compartilhamento de informações com partes externas, como clientes, fornecedores, parceiros de negócios e outros colaboradores externos. É uma rede privada baseada na internet que utiliza tecnologias de segurança, como criptografia e autenticação, para proteger o acesso aos recursos compartilhados.



Questões

(CEBRASPE/TELEBRAS 2022) LinkedIn é um exemplo de rede social em que o usuário final acessa a aplicação e seus dados na nuvem por meio de um navegador *web*.

Questões

(CEBRASPE/TELEBRAS 2022) *LinkedIn é um exemplo de rede social em que o usuário final acessa a aplicação e seus dados na nuvem por meio de um navegador web.*

CERTA

Questões

(IPFAE/ANDRADAS-MG 2020 ADAP) A World Wide Web mudou a vida das pessoas para sempre ao conectar milhões de usuários em todo o mundo, tornando disponíveis as informações contidas nele. Apesar dos termos World Wide Web (rede mundial de computadores) e internet serem frequentemente usados como sinônimos, eles não significam a mesma coisa. A internet é o sistema que se conecta à rede de informação, que é a web. A internet pode existir sem a web, mas o contrário não.

Questões

(IPFAE/ANDRADAS-MG 2020 ADAP) **A World Wide Web mudou a vida das pessoas para sempre ao conectar milhões de usuários em todo o mundo, tornando disponíveis as informações contidas nele. Apesar dos termos World Wide Web (rede mundial de computadores) e internet serem frequentemente usados como sinônimos, eles não significam a mesma coisa. A internet é o sistema que se conecta à rede de informação, que é a web. A internet pode existir sem a web, mas o contrário não.**

CERTA

Questões

(CEBRASPE/SEFAZ-AM 2022 ADAP) Middleware nos sistemas distribuídos são uma camada de software que fornece uma abstração de programação, bem como o mascaramento de heterogeneidade de redes de computadores, sistemas operacionais e linguagens de programação dos hosts.

Questões

(CEBRASPE/SEFAZ-AM 2022 ADAP) **Middleware nos sistemas distribuídos são uma camada de software que fornece uma abstração de programação, bem como o mascaramento de heterogeneidade de redes de computadores, sistemas operacionais e linguagens de programação dos hosts.**

CERTA

Questões

(CEBRASPE/APEX 2021) Assinale a opção que corresponde ao ambiente de rede de comunicação que oferece conectividade adicional para que diferentes processos de negócios da organização sejam coordenados em colaboração com fabricantes, fornecedores, revendedores, prestadores de serviços externos e clientes, tendo como exemplos típicos o gerenciamento de cadeia de suprimentos, o desenvolvimento de produtos e os programas de treinamento.

Alternativas

A portal

B extranet

C Internet

D intranet

Questões

(CEBRASPE/APEX 2021) Assinale a opção que corresponde ao ambiente de rede de comunicação que oferece conectividade adicional para que diferentes processos de negócios da organização sejam coordenados em colaboração com fabricantes, fornecedores, revendedores, prestadores de serviços externos e clientes, tendo como exemplos típicos o gerenciamento de cadeia de suprimentos, o desenvolvimento de produtos e os programas de treinamento.

Alternativas

A portal

B extranet

C Internet

D intranet

Questões

(CEBRASPE/ABIN 2018) As trocas de mensagens entre os componentes de *hardware* ou de *software* de dispositivos conectados em rede, como, por exemplo, *smartphones* e *tablets*, são definidas por meio de protocolos, que, em última instância, envolvem as atividades de duas ou mais entidades remotas comunicantes na Internet.

Questões

(CEBRASPE/ABIN 2018) *As trocas de mensagens entre os componentes de hardware ou de software de dispositivos conectados em rede, como, por exemplo, smartphones e tablets, são definidas por meio de protocolos, que, em última instância, envolvem as atividades de duas ou mais entidades remotas comunicantes na Internet.*

CERTA

Questões

(CEBRASPE/EBSERH 2018) A intranet é uma rede de equipamentos que permite acesso externo controlado, para negócios específicos ou propósitos educacionais, sendo uma extensão da rede local de uma organização, disponibilizada para usuários externos à organização.

Questões

(CEBRASPE/EBSERH 2018) A **intranet** é uma rede de equipamentos que permite acesso externo controlado, para negócios específicos ou propósitos educacionais, sendo uma extensão da rede local de uma organização, disponibilizada para usuários externos à organização.

ERRADA

Questões

(CEBRASPE/PF 2018) A Internet e a intranet, devido às suas características específicas, operam com protocolos diferentes, adequados a cada situação.

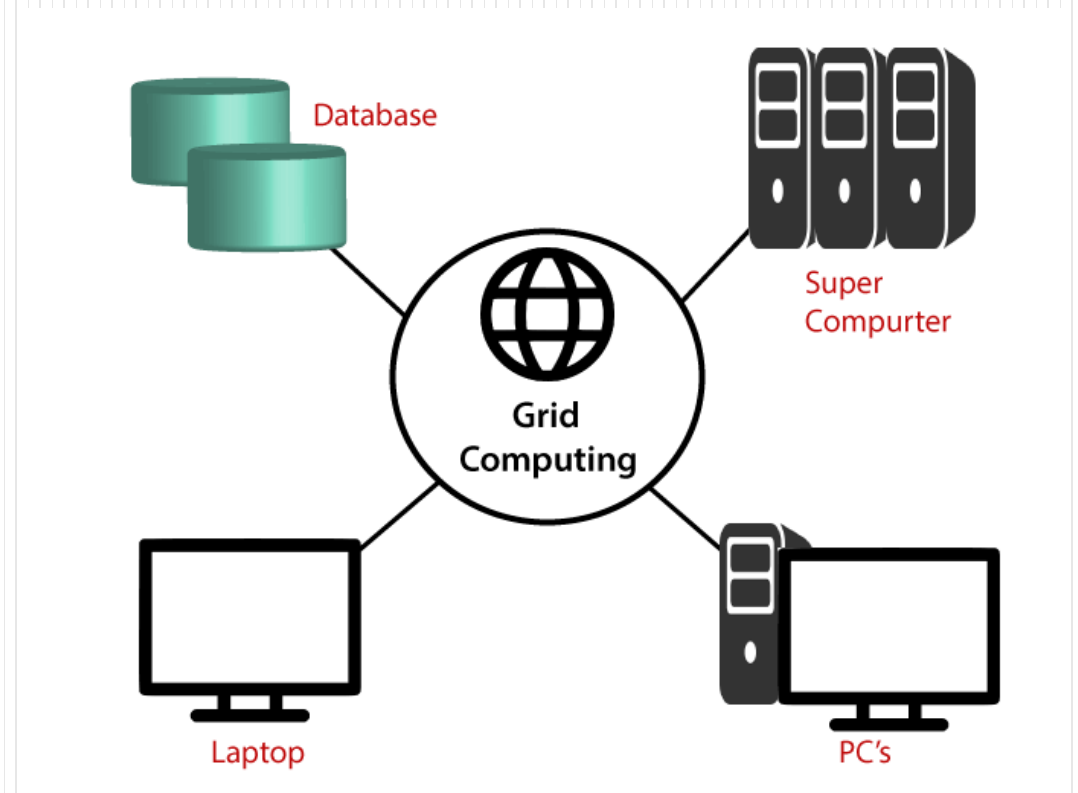
Questões

(CEBRASPE/PF 2018) A Internet e a intranet, devido às suas características específicas, **operam com protocolos diferentes**, adequados a cada situação.

ERRADA

Grid

Sistema distribuído capaz de alcançar uma alta taxa de processamento dividindo as tarefas entre diversas máquinas (normalmente quando ociosas), que formam uma máquina virtual



Cloud

Modelo de computação que permite que os usuários acessem recursos de computação, como servidores, armazenamento, aplicativos e serviços pela Internet, sem a necessidade de possuir a infraestrutura física necessária para executar essas tarefas localmente



Grid versus Cloud

Parameter	Grid Computing	Cloud computing
Goal	Collaborative sharing of resources	Use of service (eliminates the detail)
Computational focuses	Computationally intensive	Operations Standard and high-level instances
Level of abstraction	Low (more details)	High (eliminate details)
Degree of scalability	Normal	High
Multitask	Yes	Yes
Transparency	Low	High
Time to run	Not real-time	Real-time services

Peer-to-Peer

Sistema distribuído onde (quase) não há distinção entre os processos clientes e os servidores. Tais processos interagem cooperativamente como pares quando envolvidos em uma tarefa



Cluster

Conjunto de computadores completos, conectados entre si, que trabalham juntos como um recurso computacional unificado, criando a ilusão de ser uma única máquina



Questões

(CEBRASPE/PO-AL 2023) Em uma rede ponto a ponto (*peer to peer*) de computadores, que não depende de servidores interconectados, cada ponto torna-se tanto um cliente quanto um servidor, possibilitando a troca de informações entre si ou até mesmo compartilhando periféricos conectados à rede.

Questões

(CEBRASPE/PO-AL 2023) **Em uma rede ponto a ponto (peer to peer) de computadores, que não depende de servidores interconectados, cada ponto torna-se tanto um cliente quanto um servidor, possibilitando a troca de informações entre si ou até mesmo compartilhando periféricos conectados à rede.**

CERTA

Questões

(CEBRASPE/DPE-DF 2022) Em um cluster de alto desempenho, o sistema operacional organiza e distribui as tarefas entre os nós do cluster por meio da planificação.

Questões

(CEBRASPE/DPE-DF 2022) *Em um cluster de alto desempenho, o sistema operacional organiza e distribui as tarefas entre os nós do cluster por meio da planificação.*

CERTA

Questões

(CEBRASPE/PGE-RJ 2022) Para computação em grade ou grid computing, é necessário, obrigatoriamente, utilizar os recursos disponibilizados em nuvem na Internet.

Questões

(CEBRASPE/PGE-RJ 2022) Para computação em grade ou grid computing, **é necessário, obrigatoriamente, utilizar os recursos disponibilizados em nuvem na Internet.**

ERRADA

Questões

(CEBRASPE/IPHAN 2021) Cluster e GRID possuem características semelhantes, como o multiprocessamento distribuído, mas se distinguem pelas seguintes razões: cluster é uma coleção de máquinas paralelas conectadas entre si que, por trabalharem juntas, fornecem alta disponibilidade e(ou) balanceamento de carga; o GRID, por sua vez, envolve a integração, gestão de recursos computacionais fracamente acoplados e geograficamente distribuídos.

Questões

(CEBRASPE/IPHAN 2021) Cluster e GRID possuem características semelhantes, como o multiprocessamento distribuído, mas se distinguem pelas seguintes razões: cluster é uma coleção de máquinas paralelas conectadas entre si que, por trabalharem juntas, fornecem alta disponibilidade e(ou) balanceamento de carga; o GRID, por sua vez, envolve a integração, gestão de recursos computacionais fracamente acoplados e geograficamente distribuídos.

CERTA

Questões

(CEBRASPE/DPE-DF 2022) A computação em nuvem oferece uma infraestrutura elástica e escalável para os sistemas que são executados em seus ambientes, sem necessidade de customizações.

Questões

(CEBRASPE/DPE-DF 2022) A computação em nuvem oferece uma infraestrutura elástica e escalável para os sistemas que são executados em seus ambientes, **sem necessidade de customizações.**

ERRADA

Questões

(CEBRASPE/DPE-DF 2022) Em termos de arquitetura, *cloud computing* é considerada descentralizada, pois suas aplicações são executadas em ambientes distintos.

Questões

(CEBRASPE/DPE-DF 2022) ***Em termos de arquitetura, cloud computing é considerada descentralizada, pois suas aplicações são executadas em ambientes distintos.***

ERRADA

Questões

(CEBRASPE/PF 2018) O principal objetivo de se usar DHT (*distributed hash table*) em redes P2P descentralizadas e estruturadas é permitir que cada peer tenha informação total sobre seus vizinhos.

Questões

(CEBRASPE/PF 2018) O principal objetivo de se usar DHT (*distributed hash table*) em redes P2P descentralizadas e estruturadas é permitir que **cada peer tenha informação total sobre seus vizinhos.**

ERRADA

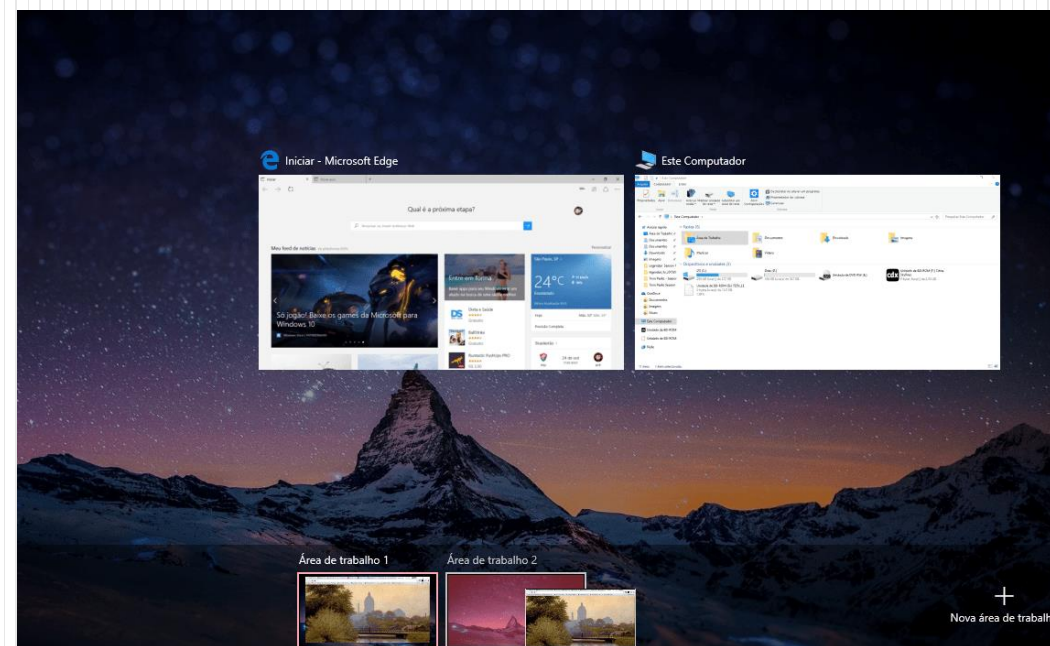
Virtualização de Redes

Envolve a criação de topologias de rede virtuais de camada 2 e 3 sobre uma rede física arbitrária também de camadas 2 e 3



Virtualização de Desktops

Permite executar vários ambientes de desktop em um único computador físico ou em um servidor centralizado. Em vez de ter um computador físico dedicado para cada usuário, a virtualização de desktops permite criar máquinas virtuais (VMs) independentes que funcionam como desktops individuais.



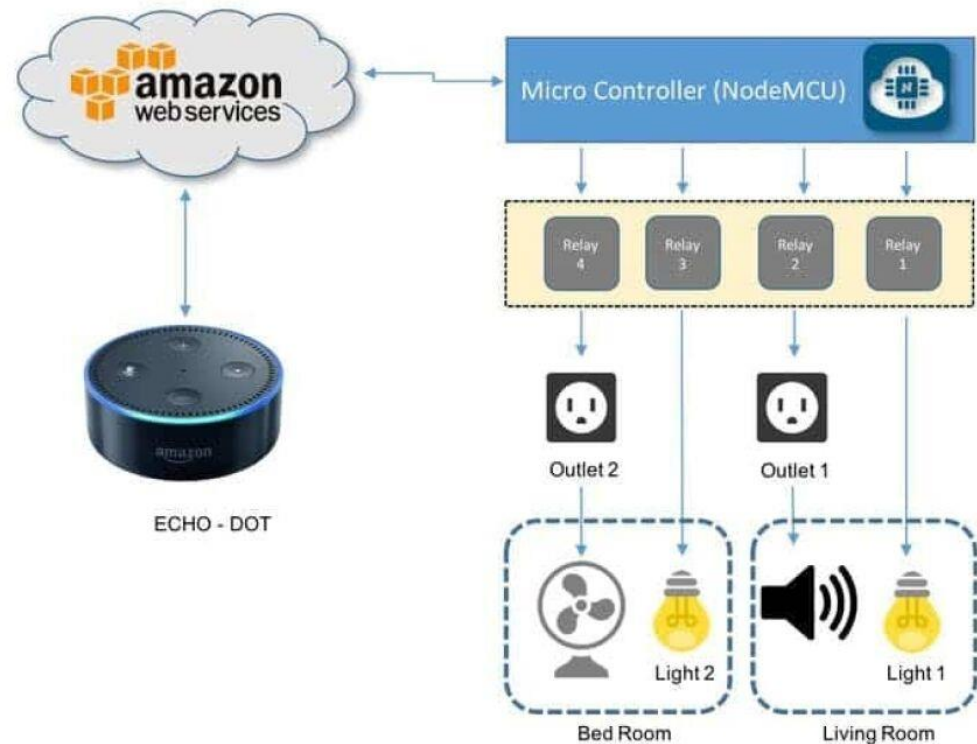
Internet das Coisas

Refere-se a uma
revolução tecnológica
que tem como objetivo
conectar os itens usados
do dia a dia à rede
mundial de
computadores



Assistentes Virtuais (Alexa)

É um serviço baseado em nuvem que utiliza tecnologias de reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural e inteligência artificial para responder perguntas, executar tarefas e interagir com usuários por meio de comandos de voz.



Assistentes Virtuais (ChatGPT)

O ChatGPT, especificamente, é uma versão do GPT que foi treinada para ser um assistente de conversação virtual. Ele foi exposto a uma grande quantidade de diálogos de treinamento, permitindo-lhe aprender a responder de forma coerente e relevante a perguntas e interações dos usuários.



Realidade Aumentada

Realidade aumentada (RA) é uma tecnologia que combina elementos virtuais e reais para criar uma experiência interativa em tempo real. Diferentemente da realidade virtual, que cria um ambiente completamente virtual, a realidade aumentada permite que objetos virtuais sejam sobrepostos ao mundo real.



Questões

(CEBRASPE/PETROBRAS 2022) A virtualização de rede permite que funções de rede sejam entregues independentemente do *hardware*, como uma rede virtual, podendo, inclusive, consolidar redes físicas, subdividir uma dessas redes ou conectar máquinas virtuais.

Questões

(CEBRASPE/PETROBRAS 2022) A virtualização de rede permite que funções de rede sejam entregues independentemente do hardware, como uma rede virtual, podendo, inclusive, consolidar redes físicas, subdividir uma dessas redes ou conectar máquinas virtuais.

ANULADA

Questões

(CEBRASPE/ABIN 2018) Em uma residência, caracteriza uma solução de IoT a instalação de um detector de fumaças capaz de gerar alertas em caso de fumaça e ser acionado, a partir de um *smartphone*, para iniciar um mecanismo de reação.

Questões

(CEBRASPE/ABIN 2018) **Em uma residência, caracteriza uma solução de IoT a instalação de um detector de fumaças capaz de gerar alertas em caso de fumaça e ser acionado, a partir de um smartphone, para iniciar um mecanismo de reação.**

CERTA

Questões

(CEBRASPE/SEFAZ-CE 2021) Sensores e dispositivos *gateway* são exemplos de camadas de uma arquitetura IoT: os sensores convertem as informações obtidas no mundo exterior em dados para análise e os dispositivos processam as informações coletadas do tamanho e da forma necessários para análise posterior.

Questões

(CEBRASPE/SEFAZ-CE 2021) **Sensores e dispositivos gateway são exemplos de camadas de uma arquitetura IoT: os sensores convertem as informações obtidas no mundo exterior em dados para análise e os dispositivos processam as informações coletadas do tamanho e da forma necessários para análise posterior.**

CERTA

Questões

(CEBRASPE/DPF-DF 2022) A virtualização de *desktop* consiste em destinar uma máquina física para cada usuário, de forma que o computador possa ser acessado remotamente.

Questões

(CEBRASPE/DPF-DF 2022) A virtualização de desktop consiste em destinar **uma máquina física para cada usuário**, de forma que o computador possa ser acessado remotamente.

ERRADA

Questões

(Consulplan/Orlândia 2023 ADAP) O ChatGPT é uma ferramenta poderosa para aqueles que buscam uma maneira eficiente e precisa de gerar conteúdo de qualidade. Ele, apesar de todas as polêmicas,

Alternativas

A não pode ser usado para responder a perguntas sobre uma ampla variedade de tópicos, tornando-o, portanto, meio limitado.

B é uma inteligência artificial capaz de produzir textos, desde que coordenado pelos usuários que o alimentam com todas as informações.

C coloca em questão a eficiência da educação moderna, pois já está substituindo totalmente as metodologias de produção de texto nas escolas.

D é capaz de criar textos que parecem escritos por seres humanos, tornando-o ideal para criar conteúdo para sites de notícias, blogs ou redes sociais.

Questões

(Consulplan/Orlândia 2023 ADAP) O ChatGPT é uma ferramenta poderosa para aqueles que buscam uma maneira eficiente e precisa de gerar conteúdo de qualidade. Ele, apesar de todas as polêmicas,

Alternativas

A **não pode ser usado para responder a perguntas** sobre uma ampla variedade de tópicos, tornando-o, portanto, meio limitado.

B é uma inteligência artificial capaz de produzir textos, **desde que coordenado pelos usuários** que o alimentam com todas as informações.

C coloca em questão a eficiência da educação moderna, pois já está **substituindo totalmente** as metodologias de produção de texto nas escolas.

D é capaz de criar textos que parecem escritos por seres humanos, tornando-o ideal para criar conteúdo para sites de notícias, blogs ou redes sociais.

Questões

(UFC/UFC 2018 ADAP) Sobre assistentes virtuais, é INCORRETO afirmar que:

A os dispositivos inteligentes possuem uma função alarme.

B Apenas a Amazon conseguiu desenvolver sua assistente virtual.

C dispositivos inteligentes podem ser equipados com assistentes virtuais.

D antes dos assistentes, os usuários precisavam acionar botões para programar funções.

Questões

(UFC/UFC 2018 ADAP) Sobre assistentes virtuais, é INCORRETO afirmar que:

A os dispositivos inteligentes possuem uma função alarme.

B **Apenas a Amazon** conseguiu desenvolver sua assistente virtual.

C dispositivos inteligentes podem ser equipados com assistentes virtuais.

D antes dos assistentes, os usuários precisavam acionar botões para programar funções.

Questões

(Pedro II/Pedro II 2022 ADAP) Sobre Realidade Aumentada/Virtual, é CORRETO afirmar que:

- I. RV: permite imersão em ambientes que simulam realidade.
- II. RA: elementos do real possibilitam o acesso a elementos do virtual, ampliando a realidade.
- III. RV: o usuário assume um avatar ou personagem, que tem características sempre determinadas por um sistema operacional.
- IV. RA: os Qr ou Qrcodes não são considerados elementos que possibilitam o trabalho com esse conceito.

Estão corretas as alternativas:

A I e II. B I e III. C II e IV. D III e IV.

Questões

(Pedro II/Pedro II 2022 ADAP) Sobre Realidade Aumentada/Virtual, é CORRETO afirmar que:

I. RV: permite imersão em ambientes que simulam realidade.

II. RA: elementos do real possibilitam o acesso a elementos do virtual, ampliando a realidade.

III. RV: o usuário assume um avatar ou personagem, que tem características sempre determinadas por um sistema operacional.

IV. RA: os Qr ou Qrcodes não são considerados elementos que possibilitam o trabalho com esse conceito.

Estão corretas as alternativas:

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.

Dúvidas?

Prof. Walter Cunha

falecomigo@waltercunha.com

<https://www.provasdeti.com.br/professores/15>